

Cáncer de Pulmón de Células Pequeñas

Fisiopatología, algoritmo de tratamiento y farmacología — resumen teórico basado en evidencia actual

1. Definición y biología del subtipo

El carcinoma de pulmón de células pequeñas (CPCP, o SCLC por su sigla en inglés) es un carcinoma neuroendocrino de alto grado, fuertemente asociado al tabaquismo, que representa aproximadamente el 13-15% de los cánceres de pulmón. Se caracteriza por un tiempo de duplicación tumoral muy rápido, alta tasa de crecimiento, tendencia a la diseminación temprana (la mayoría de los pacientes se presentan ya con enfermedad extensa al diagnóstico), y una biología molecular dominada casi universalmente por la pérdida de función de los genes supresores de tumor TP53 y RB1, sin las alteraciones "conductoras" accionables típicas del cáncer de pulmón de células no pequeñas.

1.1 Fisiopatología y estadificación

La pérdida simultánea de TP53 y RB1 desregula profundamente el control del ciclo celular y la respuesta al daño del ADN, lo que explica tanto la alta tasa de proliferación característica de este tumor como su marcada sensibilidad inicial a la quimioterapia citotóxica basada en daño del ADN (platino y etopósido) — y, paradójicamente, la rapidez con la que emerge resistencia tras una respuesta inicial habitualmente muy favorable. El SCLC se estadifica de forma simplificada en enfermedad limitada (confinada a un campo de radioterapia tolerable, generalmente un hemitórax) y enfermedad extensa (todo lo que excede ese criterio, incluyendo cualquier metástasis a distancia).

La expresión de PD-L1 no es un biomarcador predictivo relevante en SCLC, a diferencia de NSCLC: el beneficio de la inmunoterapia en este subtipo es independiente del nivel de expresión de PD-L1, y se atribuye más a la alta carga mutacional asociada al tabaquismo que a la expresión del ligando en sí. El mecanismo de bloqueo del checkpoint PD-1/PD-L1 (panel izquierdo de la Figura 1) es el mismo descrito para otros tumores donde la inmunoterapia tiene un rol central.

Sinapsis PD-1/PD-L1 y reparación del ADN (BRCA/PARP)

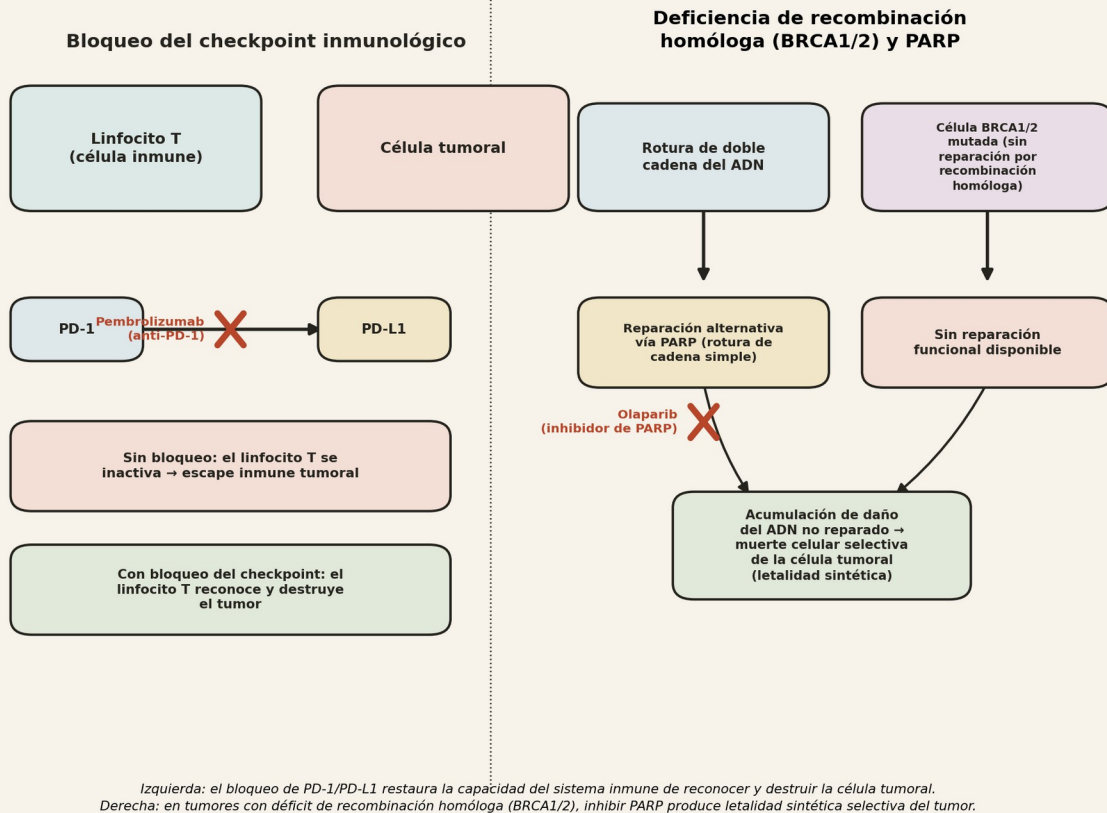


Figura 1. Bloqueo del checkpoint inmunológico PD-1/PD-L1 (panel izquierdo, aplicable a SCLC mediante atezolizumab/durvalumab). El panel derecho de reparación del ADN no es el mecanismo predominante en SCLC. Elaboración propia a partir de la literatura citada.

2. Algoritmo de tratamiento

2.1 Enfermedad limitada

El estándar es quimioterapia con platino y etopósido combinada con radioterapia torácica concurrente. Tras completar la quimiorradioterapia, en pacientes sin progresión, la conducta actual incluye dos componentes de consolidación: irradiación craneal profiláctica (dado el alto riesgo de recurrencia cerebral incluso en ausencia de metástasis detectables al momento del diagnóstico), y durvalumab de consolidación durante hasta 2 años, que se sumó como nuevo estándar tras demostrar un beneficio marcado en supervivencia global.

ADRIATIC (Cheng et al., NEJM 2024/2025) evaluó durvalumab de consolidación (con o sin tremelimumab) frente a placebo en pacientes con enfermedad limitada que no habían progresado tras quimiorradioterapia concurrente. Durvalumab en monoterapia mostró una mejora sustancial en supervivencia global (mediana de 55.9 meses vs 33.4 meses con placebo) y en supervivencia libre de progresión, aprobado por la FDA en diciembre de 2024. Este es un cambio de práctica reciente y relevante: la inmunoterapia de consolidación, hasta hace poco un concepto exclusivo de NSCLC (esquema PACIFIC), ahora tiene un rol establecido también en SCLC de enfermedad limitada.

2.2 Enfermedad extensa

El estándar actual de primera línea es la combinación de quimioterapia con platino y etopósido más un inhibidor de checkpoint (atezolizumab o durvalumab), seguido de mantenimiento con el inhibidor de checkpoint. Esta combinación superó a la quimioterapia sola, que había sido el estándar sin cambios sustanciales durante décadas.

En pacientes seleccionados con buena respuesta sistémica a la quimioterapia de primera línea y enfermedad torácica residual, puede individualizarse el agregado de radioterapia torácica consolidativa, con el objetivo de mejorar el control local y potencialmente la supervivencia — a diferencia de la enfermedad limitada, donde la radioterapia torácica concurrente es sistemática, en enfermedad extensa esta decisión se evalúa caso a caso según el patrón y magnitud de la respuesta sistémica.

Ante recaída, la elección de la segunda línea depende críticamente del intervalo desde la última dosis de platino:

- Recaída platino-sensible (intervalo ≥ 3 -6 meses desde la última dosis de platino): reintroducir un esquema basado en platino es razonable, con expectativa de respuesta nuevamente favorable.
- Recaída platino-resistente (intervalo < 3 -6 meses): la probabilidad de respuesta a reintroducir platino es baja; las opciones preferidas son lurbinectedina o topotecán, ambos con actividad establecida en este escenario históricamente de muy difícil manejo. La elección entre ambos depende del perfil de toxicidad esperado (topotecán tiene mielosupresión más marcada, con esquemas de administración diaria por varios días) y la disponibilidad institucional, sin una jerarquía de eficacia claramente establecida entre ellos en comparación directa.
- Tarlatamab, un anticuerpo biespecífico que dirige simultáneamente a DLL3 (antígeno de superficie característico de la mayoría de los SCLC) y CD3 (activando linfocitos T citotóxicos contra la célula tumoral), es una opción más nueva para recaída tras al menos una línea de platino, con actividad relevante incluso en enfermedad muy pretratada.

Tarlatamab (Imdelltra) recibió aprobación acelerada de la FDA en mayo de 2024 en base al estudio DeLLphi-301 (tasa de respuesta $\sim 40\%$ en enfermedad pretratada), y aprobación completa en noviembre de 2025 tras confirmar beneficio en supervivencia global frente a quimioterapia en el estudio fase III DeLLphi-304. Su mecanismo de acción (reclutamiento de linfocitos T mediante un anticuerpo biespecífico dirigido a DLL3) es distinto de la quimioterapia citotóxica y de la inmunoterapia con inhibidores de checkpoint, y su toxicidad característica es el síndrome de liberación de citoquinas (CRS), que requiere monitoreo estrecho —habitualmente con hospitalización para las primeras dosis— y manejo escalonado con antipiréticos, líquidos y, en casos más severos, tocilizumab y/o corticoides.

Un desarrollo más reciente y todavía en evaluación es la combinación de mantenimiento con lurbinectedina + atezolizumab tras la primera línea (estudio IMforte), que mostró beneficio en supervivencia libre de progresión frente a mantenimiento con atezolizumab solo. Es un área activa de evidencia emergente; se menciona aquí como panorama en desarrollo, no como estándar de manejo ya consolidado en todas las guías.

La enfermedad extensa con alto volumen tumoral y quimioterapia mielosupresora (platino-etopósido) constituye uno de los escenarios de mayor riesgo de neutropenia febril en

oncología torácica, lo que justifica una vigilancia particularmente activa y, en muchos protocolos, profilaxis primaria con factor estimulante de colonias desde el primer ciclo en pacientes de alto riesgo.

3. Estudios clínicos clave: diseño e interpretación

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
IMpower133 (Horn et al., NEJM 2018)	Fase III aleatorizado 1:1, doble ciego	403 pacientes con SCLC en estadio extenso, primera línea Comparador: Platino + etopósido + placebo vs + atezolizumab, seguido de mantenimiento	Supervivencia global y supervivencia libre de progresión	Mejora significativa en ambos endpoints	Primer ensayo en establecer el beneficio de agregar inmunoterapia a la quimioterapia de primera línea en SCLC extenso.
CASPIAN (Paz-Ares et al., Lancet 2019)	Fase III aleatorizado 1:1:1, abierto	805 pacientes con SCLC en estadio extenso, primera línea Comparador: Platino + etopósido vs + durvalumab ($\pm$ tremelimumab)	Supervivencia global	Mejora significativa con durvalumab + quimioterapia	Confirmó, con un segundo inhibidor de checkpoint, el beneficio de agregar inmunoterapia a la quimioterapia de primera línea.
Estudio de fase II (Trigo et al., Lancet Oncol 2020)	Fase II de un solo brazo, multicéntrico	105 pacientes con SCLC en recaída, incluyendo platino-resistentes Comparador: Lurbinectedina, sin brazo comparador activo	Tasa de respuesta objetiva	Tasa de respuesta relevante (aproximadamente 35%), incluyendo actividad en el subgrupo platino-resistente	Sustentó la aprobación acelerada de lurbinectedina como opción de segunda línea, particularmente valiosa en recaída platino-resistente.
ADRIATIC (Cheng et	Fase III aleatorizado	730 pacientes con SCLC en	Supervivencia global	Durvalumab en monoterapia	Estableció la inmunoterapia

Estudio	Diseño	Población / comparador	Objetivo primario	Resultado principal	Interpretación clínica
al., NEJM 2024/2025)	1:1:1, doble ciego, controlado con placebo	estadio limitado sin progresión tras quimiorradioterapia concurrente Comparador: Placebo vs durvalumab vs durvalumab + tremelimumab, como consolidación		mejoró significativamente la supervivencia global (mediana 55.9 vs 33.4 meses) y la supervivencia libre de progresión	a de consolidación como nuevo estándar en enfermedad limitada tras quimiorradioterapia, aprobado por la FDA en diciembre de 2024.
DeLLphi-304 (Ahn et al., NEJM 2025)	Fase III aleatorizado 1:1, abierto	Pacientes con SCLC en progresión tras quimioterapia con platino (con o sin inmunoterapia previa) Comparador: Quimioterapia de elección del médico vs tarlatamab	Supervivencia global	Tarlatamab mejoró la supervivencia global (13.6 vs 8.3 meses) y redujo el riesgo de progresión o muerte en un 28%	Confirmó el beneficio de tarlatamab con datos de fase III, sustentando su aprobación completa por la FDA en noviembre de 2025 tras la aprobación acelerada inicial de 2024.

4. Monografías de fármacos

Platino (carboplatino / cisplatino) + etopósido

Mecanismo de acción: El platino forma aductos de ADN (enlaces cruzados intra e interhebra) que interfieren con la replicación y transcripción, activando la vía de apoptosis dependiente de daño del ADN. El etopósido es un inhibidor de la topoisomerasa II, que estabiliza el complejo enzima-ADN tras la rotura de la doble cadena, impidiendo su religación y generando roturas persistentes que también activan apoptosis. La combinación produce un daño del ADN sinérgico, aprovechando la limitada capacidad de reparación de estas células con TP53 y RB1 no funcionales.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa, habitualmente en ciclos de 21 días. El carboplatino se dosifica según la fórmula de Calvert (área bajo la curva objetivo y función renal, mediante el clearance de creatinina), a diferencia del cisplatino que se dosifica por superficie corporal. El etopósido se administra por vía

intravenosa los días 1 a 3 de cada ciclo. Eliminación predominantemente renal para ambos componentes, lo que exige ajuste de dosis en insuficiencia renal.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neutropenia (incluye neutropenia febril)	Muy frecuente; el esquema tiene alto riesgo de neutropenia febril	Hemograma antes de cada ciclo; considerar profilaxis primaria con factor estimulante de colonias en pacientes de alto riesgo. Fiebre con ANC <500: hospitalización, cultivos, antibióticos empíricos de amplio espectro dentro de la primera hora.
Náuseas / vómitos (particularmente con cisplatino)	Muy frecuente, alto potencial emetogénico	Profilaxis antiemética de alto riesgo desde el primer ciclo (antagonista de NK1 + antagonista 5-HT3 + corticoide).
Nefrotoxicidad (predominantemente cisplatino)	Frecuente con cisplatino, mucho menor con carboplatino	Hidratación agresiva periciclo con cisplatino; monitoreo de función renal; preferir carboplatino en pacientes con función renal límite o comorbilidad relevante.
Neurotoxicidad periférica (predominantemente cisplatino)	Frecuente con uso acumulativo	Evaluación clínica periódica; considerar cambio a carboplatino si es progresiva.

- Carboplatino es preferido sobre cisplatino en la mayoría de los protocolos de SCLC por su perfil de toxicidad más favorable (menor nefro y neurotoxicidad), con eficacia considerada equivalente en este contexto.
- El intervalo desde la última dosis de platino hasta la recaída (sensible vs resistente) es la variable más importante para decidir el tratamiento de segunda línea.

Lurbinectedina

Mecanismo de acción: Inhibidor de la transcripción que se une al surco menor del ADN, bloqueando la actividad de la ARN polimerasa II y generando roturas de doble cadena del ADN dependientes de la transcripción activa. Tiene además un efecto inmunomodulador sobre el microambiente tumoral, con reducción selectiva de macrófagos asociados al tumor.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa cada 21 días. Metabolismo hepático principalmente por CYP3A4.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neutropenia (incluye neutropenia febril)	Muy frecuente, principal	Hemograma antes de cada ciclo; considerar

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
neutropenia febril)	toxicidad limitante de dosis	profilaxis con factor estimulante de colonias; reducir dosis o retrasar ciclo según grado.
Fatiga	Muy frecuente	Manejo sintomático; ajuste de dosis si es grado ≥ 3 persistente.
Hepatotoxicidad (elevación de transaminasas)	Frecuente, generalmente transitoria	Monitoreo de función hepática antes de cada ciclo; ajuste de dosis según el grado.
Náuseas / vómitos	Frecuente	Profilaxis antiemética estándar.

- Su principal valor está en la recaída platino-resistente, un escenario donde las alternativas históricamente tenían actividad limitada.
- Aprobado inicialmente en base a datos de un estudio de un solo brazo (aprobación acelerada); los datos confirmatorios de fase III siguen siendo un área activa de investigación.

Tarlatamab

Mecanismo de acción: Anticuerpo biespecífico (BiTE, bispecific T-cell engager) que une simultáneamente DLL3 (delta-like ligand 3, antígeno de superficie expresado en la gran mayoría de las células de SCLC pero prácticamente ausente en tejido sano adulto) y CD3 (en la superficie de los linfocitos T). Al acercar físicamente al linfocito T con la célula tumoral, activa la formación de una sinapsis citotóxica independiente del receptor de célula T habitual, induciendo la lisis directa de la célula tumoral DLL3-positiva.

Farmacocinética / farmacodinamia: Administración intravenosa, con un esquema de dosis escalonada durante el primer ciclo (dosis de prueba más baja seguida de escalado) diseñado específicamente para mitigar el riesgo de síndrome de liberación de citoquinas en las primeras exposiciones.

Toxicidades principales y conducta según guías vigentes:

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Síndrome de liberación de citoquinas (CRS)	Muy frecuente, especialmente en las primeras 1-2 dosis; fiebre, hipotensión, hipoxia	Hospitalización para monitoreo estrecho durante las primeras dosis (según protocolo institucional); manejo escalonado según severidad: antipiréticos y líquidos en grados leves; oxígeno suplementario y vasopresores según necesidad en grados moderados-severos; tocilizumab (antagonista de IL-6) y/o corticoides en casos que no responden a medidas de soporte.

Toxicidad	Grado / hallazgo	Conducta recomendada
Neurotoxicidad (síndrome de neurotoxicidad asociado a células efectoras inmunes, ICANS)	Poco frecuente pero relevante, análogo a lo descrito con otras terapias que activan linfocitos T de forma dirigida	Evaluación neurológica seriada; corticoides ante síntomas significativos; suspender temporalmente según severidad.
Citopenias	Frecuentes	Monitoreo hematológico periódico; manejo de soporte estándar según severidad.

- El síndrome de liberación de citoquinas es la toxicidad que más condiciona el manejo práctico de este fármaco, y es la razón por la que las primeras dosis suelen administrarse en un entorno hospitalario con capacidad de monitoreo y manejo de esta complicación.

5. Referencias citadas

Horn L, et al. First-Line Atezolizumab plus Chemotherapy in Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer (IMpower133). N Engl J Med. 2018;379:2220-2229.

Paz-Ares L, et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN). Lancet. 2019;394:1929-1939.

Trigo J, et al. Lurbinectedin as second-line treatment for patients with small-cell lung cancer: a single-arm, open-label, phase 2 basket trial. Lancet Oncol. 2020;21:645-654.

Cheng Y, et al. Durvalumab after Chemoradiotherapy in Limited-Stage Small-Cell Lung Cancer (ADRIATIC). N Engl J Med. 2024/2025.

Ahn MJ, et al. Tarlatamab for Previously Treated Small-Cell Lung Cancer (DeLLphi-304). N Engl J Med. 2025.

Paz-Ares L, et al. Tarlatamab, a First-in-Class DLL3-Targeted Bispecific T-Cell Engager, in Recurrent Small-Cell Lung Cancer (DeLLphi-301, fase I). J Clin Oncol. 2023;41:2893-2903.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Small Cell Lung Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Management of Fever and Neutropenia in Patients with Cancer, versión vigente. National Comprehensive Cancer Network.